Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

MediCare
Requirements Analysis Document
Versione 0.9



Data: 23/10/2026

Progetto: MediCare	Versione: 0.9
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 29/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Marco Broggi	0512123350

Partecipanti:

Nome	Matricola
Marco Buoninfante	0512122887
Ilaria Benincasa	0512123145
Marco Broggi	0512123350

Scritto da:	Marco Buoninfante, Ilaria Benincasa, Marco Broggi

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
23/10/2026	0.1	Stesura iniziale: Introduction, Proposed system dell'attore 'Paziente'	Marco Buoninfante

24/10/2026	0.2	Current System, Overview, Functional requirements, Proposed system dell'attore 'Medico'	Ilaria Benincasa
26/10/2026	0.3	NonFuncional requirements, Proposed system dell'attore "Operatore di Segreteria", Glossary	Marco Broggi
28/10/2026	0.4	Adeguamento casi d'uso e aggiunta UC Recupero Password	Marco Broggi
28/10/2026	0.5	Adeguamento casi d'uso e aggiunta Quality Requirements	Marco Broggi
28/10/2026	0.6	Aggiornamento Diagramma dei Casi d'Uso con estensioni <<extend>>	Marco Buoninfante
28/10/2026	0.7	Aggiunta 3.4.5. User interface navigational paths and screen mock-ups	Ilaria Benincasa
29/10/2026	0.8	Aggiornamento casi d'uso ed attori Aggiornamento diagramma UML	Marco Buoninfante
29/10/2026	0.9	Aggiornamento navigational paths	Ilaria Benincasa

Indice

Revision History....2

1. Introduction....5

1.1. Purpose of the system....5

1.2. Scope of the system....5

1.3. Objectives and success criteria of the project....5

1.4.Definitions, acronyms, and abbreviations....6

1.5. References....6

1.6. Overview....6

2. Current system....7

3. Proposed system....7

3.1. Overview....7

3.2.Functional requirement....7

3.3. Nonfunctional requirements....9

3.3.1. Usability....9

3.3.2. Reliability....9

3.3.3. Performance....9

3.3.4. Supportability....9

3.3.5. Implementation....9

3.3.6. Interface....9

3.3.7. Packaging....9

3.3.8. Legal....10

3.4.System models....10

3.4.1. Scenarios....10

3.4.2. Use case model....12

3.4.3. Obiect model....25

3.4.4. Dynamic model....25

3.4.5. User interface navigational paths and screen mock-ups....25

4. Glossary....28

1. Introduction

1.1. Purpose of the system

Lo scopo del sistema MediCare è informatizzare, centralizzare e ottimizzare i processi operativi, clinici e amministrativi di un centro medico poliambulatoriale. Il sistema mira a fornire una piattaforma web unificata che consenta ai pazienti di prenotare autonomamente visite specialistiche e consultare i propri referti, ai medici di gestire la propria agenda lavorativa e refertare le prestazioni erogate, e agli operatori di segreteria di coordinare i flussi di prenotazione, le emergenze e i turni del personale sanitario.

1.2. Scope of the system

Il sistema MediCare copre le attività di front-office e back-office del poliambulatorio medico. Nello specifico, l'ambito del sistema include:

- La gestione delle anagrafiche e dell'autenticazione profilata degli utenti (Pazienti, Medici, Operatori di Segreteria).
- La consultazione delle disponibilità per branca specialistica e la prenotazione, modifica o disdetta degli appuntamenti.
- La gestione dei calendari e dei turni di ricevimento del personale medico da parte della segreteria.
- La compilazione, l'archiviazione digitale e la consultazione sicura dei referti clinici associati alle visite effettuate.

Sono esclusi dallo scope del sistema l'elaborazione di pagamenti elettronici tramite circuiti bancari esterni (il pagamento delle prestazioni avviene fisicamente presso lo sportello di segreteria) e l'integrazione diretta con apparecchiature elettromedicali diagnostiche.

1.3. Objectives and success criteria of the project

Gli obiettivi principali del progetto e i relativi criteri di successo misurabili sono i seguenti:

- Eliminazione dei conflitti di prenotazione (overbooking): azzeramento (0%) delle sovrapposizioni orarie per singolo medico grazie alla gestione transazionale degli slot.
- Riduzione del carico telefonico in segreteria: consentire ai pazienti di effettuare autonomamente online almeno l'80% delle operazioni di prenotazione, disdetta e ritiro referti.
- Rapidità di accesso alla documentazione clinica: garantire la disponibilità immediata del referto nell'area riservata del paziente contestualmente al salvataggio da parte del medico.
- Efficienza operativa: assicurare che qualsiasi operazione di ricerca disponibilità o prenotazione venga completata con un tempo di risposta del sistema inferiore a 2 secondi.

1.4.Definitions, acronyms, and abbreviations

Acronimo / Termine	Definizione
RAD	Requirements Analysis Document (Documento di Analisi dei Requisiti).
SDD	System Design Document (Documento di Progettazione di Sistema).
ODD	Object Design Document (Documento di Progettazione di Dettaglio/Oggetti).
DBMS	Database Management System (Sistema di Gestione di Basi di Dati).
RBAC	Role-Based Access Control (Controllo degli accessi basato sui ruoli).
UML	Unified Modeling Language (Linguaggio di modellazione unificato).
GDPR	General Data Protection Regulation (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE 2016/679).

1.5. References

- Problem Statement del progetto MediCare (Deliverables/ProblemStatement_MediCare.pdf).
- Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit – Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java.
- Materiale didattico e slide del corso di Ingegneria del Software – Università degli Studi di Salerno, Prof. Andrea De Lucia.

1.6. Overview

Il resto del presente documento è organizzato come segue:

- la Sezione 2 analizza il sistema attuale (Current System) e le criticità della gestione manuale;

- la Sezione 3 descrive il sistema proposto (Proposed System), specificando i requisiti funzionali, i requisiti non funzionali e i modelli di sistema (Scenari, Use Case Model, Object Model, Dynamic Model e User Interface);
- la Sezione 4 riporta il Glossario dei termini di dominio utilizzati.

2. Current system

Attualmente il centro medico poliambulatoriale gestisce le proprie attività quotidiane mediante procedure prevalentemente manuali, registri cartacei e fogli di calcolo locali non condivisi in rete. Le prenotazioni delle visite avvengono quasi esclusivamente per via telefonica o recandosi fisicamente allo sportello della segreteria.
Questo assetto organizzativo comporta diverse problematiche critiche:

- Congestione delle linee telefoniche e lunghe code allo sportello per prenotazioni, spostamenti o disdette.
- Rischio concreto di errori umani nella trascrizione degli appuntamenti e possibili sovrapposizioni orarie (overbooking).
- Mancanza di visibilità in tempo reale sugli slot orari che si liberano a seguito di disdette dell'ultimo minuto.
- Difficoltà per il personale medico nel consultare rapidamente lo storico dei referti pregressi di un paziente durante la visita.
- Necessità per il paziente di recarsi nuovamente presso la struttura sanitaria al solo scopo di ritirare il referto cartaceo.

3. Proposed system

3.1. Overview

Il sistema proposto, MediCare, sostituisce la gestione frammentata attuale con un'applicazione web centralizzata basata su architettura Three-Tier. Il sistema mette in comunicazione tre categorie di attori (Paziente, Medico e Operatore di Segreteria), ciascuno dotato di una dashboard dedicata e accessibile previa autenticazione.
Attraverso MediCare, i pazienti possono registrarsi, ricercare autonomamente le disponibilità per branca specialistica o medico, prenotare o disdire appuntamenti e consultare i propri referti digitali. I medici possono visualizzare in tempo reale la propria agenda giornaliera e settimanale, consultare lo storico clinico dei pazienti in cura e redigere i referti al termine di ogni visita. Gli operatori di segreteria dispongono di funzioni di amministrazione per gestire i turni dei medici, registrare anagrafiche o appuntamenti telefonici/urgenti e gestire eventuali disdette o spostamenti d'ufficio.

3.2.Functional requirement

Di seguito sono elencati i requisiti funzionali del sistema MediCare, suddivisi per area applicativa.

<u>Area 1</u>: Gestione Utenti, Autenticazione e Profilo

- **[RF1]** Il sistema deve permettere a un utente non registrato di effettuare la registrazione come Paziente inserendo nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo e-mail e password.

- **[RF2]** Il sistema deve verificare l'univocità del codice fiscale e dell'indirizzo e-mail durante la fase di registrazione di un nuovo utente.
- **[RF3]** Il sistema deve consentire agli utenti registrati (Paziente, Medico, Operatore di Segreteria) di autenticarsi (Login) mediante inserimento di e-mail e password.
- **[RF4]** Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di terminare la propria sessione di lavoro (Logout).
- **[RF5]** Il sistema deve permettere a ciascun utente autenticato di visualizzare e aggiornare i propri recapiti personali (telefono, e-mail, indirizzo) e la propria password di accesso.
- **[RF6]** Il sistema deve consentire all'Operatore di Segreteria di registrare a sistema l'anagrafica di nuovi Medici (specificando la relativa branca specialistica) e di nuovi Pazienti che si presentano allo sportello o contattano telefonicamente la struttura. **Area 2: Gestione Appuntamenti e Prenotazioni**
- **[RF7]** Il sistema deve permettere al Paziente e all'Operatore di Segreteria di ricercare gli slot orari disponibili filtrando per branca specialistica, medico e data.
- **[RF8]** Il sistema deve consentire al Paziente di prenotare una visita medica selezionando uno slot orario libero tra quelli disponibili.
- **[RF9]** Il sistema deve consentire al Paziente di visualizzare l'elenco delle proprie prenotazioni attive e lo storico delle visite effettuate.
- **[RF10]** Il sistema deve permettere al Paziente di modificare o disdire una propria prenotazione attiva fino a 24 ore prima dell'orario previsto per la visita, rendendo nuovamente disponibile lo slot orario corrispondente.
- **[RF11]** Il sistema deve consentire all'Operatore di Segreteria di inserire, spostare o annullare qualsiasi prenotazione per conto dei pazienti o per esigenze organizzative/urgenze della struttura.

Area 3: Gestione Agenda e Turni Medici

- **[RF12]** Il sistema deve consentire al Medico di consultare la propria agenda degli appuntamenti programmata su base giornaliera e settimanale.
- **[RF13]** Il sistema deve permettere all'Operatore di Segreteria di definire e modificare i turni lavorativi e le fasce orarie di ricevimento di ciascun Medico.
- **[RF14]** Il sistema deve consentire all'Operatore di Segreteria di bloccare specifici slot orari o intere giornate lavorative di un Medico in caso di assenza o indisponibilità, segnalando gli eventuali appuntamenti già fissati da riprogrammare. **Area 4: Gestione Referti e Storico Clinico**
- **[RF15]** Il sistema deve permettere al Medico di selezionare una visita dalla propria agenda giornaliera e inserire il relativo referto clinico (diagnosi, note mediche ed eventuali prescrizioni), contrassegnando la visita come completata.
- **[RF16]** Il sistema deve consentire al Medico di consultare lo storico dei referti precedentemente emessi per i pazienti prenotati presso il proprio ambulatorio.
- **[RF17]** Il sistema deve permettere al Paziente di visualizzare in sola lettura e scaricare in formato PDF esclusivamente i referti medici associati alle proprie visite completate.

3.3. Nonfunctional requirements

Di seguito sono definiti i requisiti non funzionali del sistema, organizzati nelle otto categorie previste dal template standard di Bruegge e formulati con metriche oggettive e verificabili.

3.3.1. Usability

- **[RNF1]** Il sistema deve consentire a un Paziente autenticato di completare la procedura di ricerca e conferma di una prenotazione in un numero massimo di 4 passaggi (click) a partire dalla dashboard principale.
- **[RNF2]** Il sistema deve presentare tutti i messaggi di stato, di conferma e di errore in lingua italiana, indicando esplicitamente all'utente il campo non valido in caso di compilazione errata di un form.
- **[RNF3]** Il sistema deve fornire un'interfaccia web responsive che si adatti correttamente a schermi desktop e dispositivi mobili senza richiedere scorrimento orizzontale.

3.3.2. Reliability

- **[RNF4]** Il sistema deve garantire l'integrità dei dati per impedire che due utenti concorrenti possano prenotare il medesimo slot orario con lo stesso medico nello stesso istante.
- **[RNF5]** Il sistema deve garantire una disponibilità del servizio (uptime) pari ad almeno il 99,5% durante l'orario di apertura del centro medico.

3.3.3. Performance

- **[RNF6]** Il sistema deve restituire i risultati della ricerca delle disponibilità mediche entro un tempo massimo di 2 secondi in condizioni di carico standard.
- **[RNF7]** Il sistema deve completare il salvataggio di un referto medico in un tempo inferiore a 3 secondi dalla conferma di invio.

3.3.4. Supportability

- **[RNF8]** Il sistema deve essere progettato in modo da consentire l'aggiunta di nuove branche specialistiche senza richiedere interruzioni del servizio o modifiche ai dati preesistenti.

3.3.5. Implementation

- **[RNF9]** Il sistema deve essere implementato separando chiaramente la logica di presentazione (interfaccia utente) dalla logica di business e dalla gestione dei dati.

3.3.6. Interface

- **[RNF10]** Il sistema deve essere fruibile dagli utenti finali attraverso i principali browser web standard senza necessitare di installazioni di plugin aggiuntivi sul dispositivo.

3.3.7. Packaging

- **[RNF11]** Il sistema deve essere fornito con una procedura di rilascio automatizzata che configuri l'ambiente e inizializzi la base di dati in modo indipendente.

3.3.8. Legal

- **[RNF12]** Il sistema deve trattare i dati personali e sanitari in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), garantendo che ciascun Paziente possa accedere esclusivamente ai propri documenti.
- **[RNF13]** Il sistema deve memorizzare le password degli utenti nel database esclusivamente in formato cifrato e mai in chiaro.

3.4.System models

3.4.1. Scenarios

Di seguito sono descritti gli scenari operativi concreti che esemplificano l'interazione degli attori con il sistema MediCare.

Nome Scenario	**Scenario 1: Registrazione e prenotazione autonoma di una visita da parte del Paziente**
Attori Coinvolti	Mario Rossi (Paziente)
Descrizione / Flusso	Mario Rossi desidera prenotare una visita cardiologica presso il centro medico. Si collega al portale MediCare e, non possedendo ancora un account, seleziona la funzione di registrazione compilando il modulo con i propri dati anagrafici, codice fiscale, e-mail e password. Completata la registrazione, Mario effettua il login e accede alla sezione 'Prenota Visita'. Seleziona la branca specialistica 'Cardiologia' e la data desiderata; il sistema mostra l'elenco dei cardiologi disponibili e i relativi slot orari liberi. Mario sceglie lo slot delle ore 10:30 con la Dott.ssa Bianchi e clicca su 'Conferma Prenotazione'. Il sistema registra l'appuntamento, aggiorna la disponibilità dell'agenda medica e mostra a schermo la ricevuta di conferma.

Nome Scenario	**Scenario 2: Consultazione agenda giornaliera e caricamento del referto da parte del Medico**
Attori Coinvolti	Dott.ssa Laura Bianchi (Medico), Mario Rossi (Paziente)

Descrizione / Flusso	All'inizio del proprio turno lavorativo, la Dott.ssa Bianchi accede a MediCare con le proprie credenziali di Medico e visualizza la propria agenda giornaliera delle visite, tra cui figura l'appuntamento delle ore 10:30 con il paziente Mario Rossi. Al termine della visita cardiologica in ambulatorio, la Dott.ssa Bianchi seleziona l'appuntamento di Mario Rossi dalla lista, apre la scheda di refertazione e inserisce l'esito clinico, i parametri rilevati e la terapia prescritta. Cliccando su 'Salva e Pubblica Referto', il sistema archivia il documento, aggiorna lo stato della visita in 'Completata' e rende il referto immediatamente consultabile e scaricabile nell'area riservata di Mario Rossi.

Nome Scenario	**Scenario 3: Gestione disdetta telefonica e inserimento urgenza da parte della Segreteria**
Attori Coinvolti	Sara Verdi (Operatore di Segreteria), Pazienti
Descrizione / Flusso	Un paziente contatta telefonicamente la segreteria del centro medico comunicando di non poter presentarsi alla visita ortopedica fissata per il pomeriggio stesso. L'operatrice di segreteria Sara Verdi accede al pannello amministrativo di MediCare, ricerca la prenotazione tramite il codice fiscale del paziente e seleziona 'Annulla Prenotazione'. Il sistema libera istantaneamente lo slot orario. Poco dopo, si presenta allo sportello un paziente che necessita di un controllo ortopedico urgente: Sara Verdi seleziona lo slot appena liberato, associa l'anagrafica del paziente e conferma l'appuntamento, aggiornando in tempo reale l'agenda del medico ortopedico.

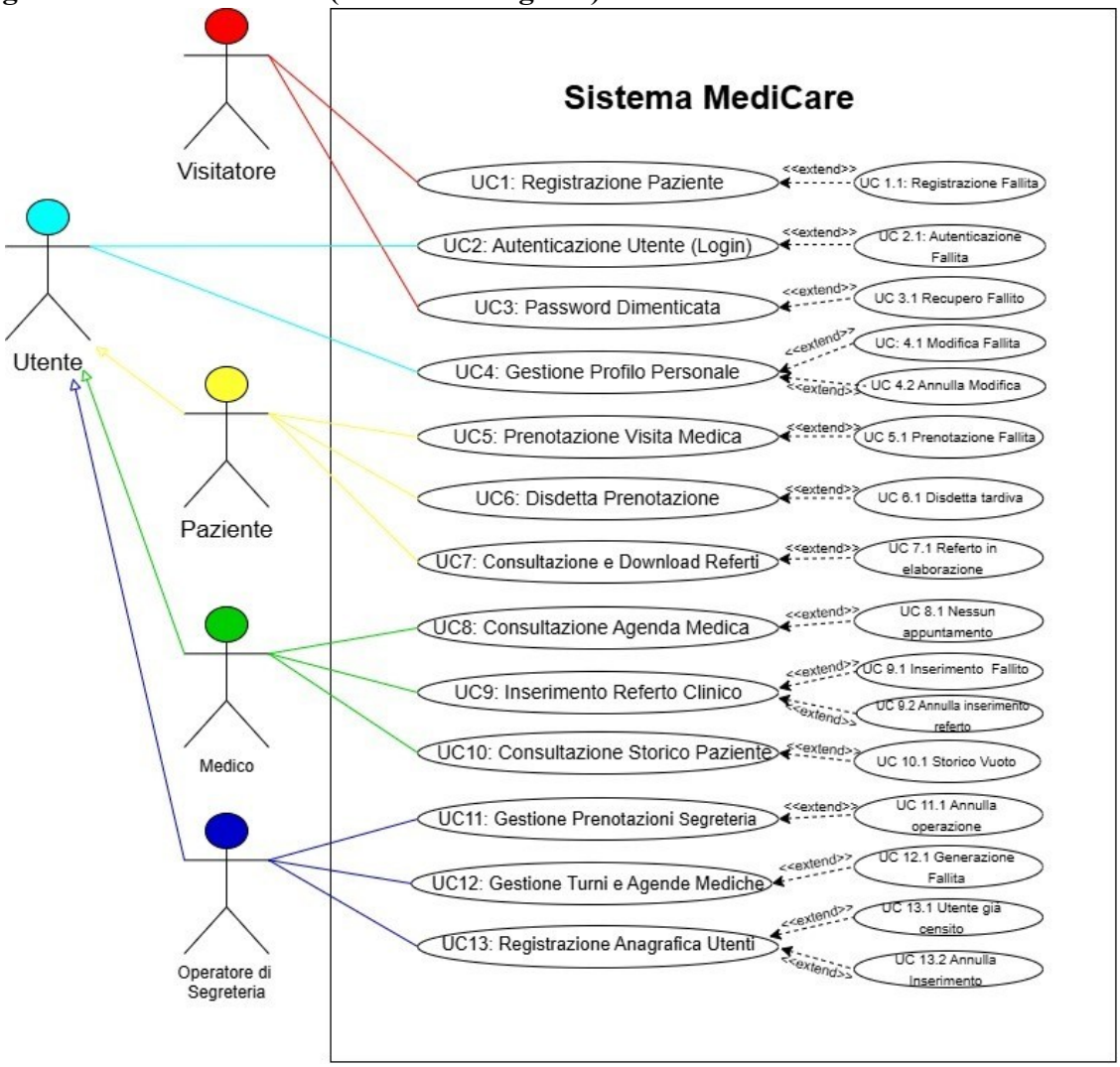
Nome Scenario	**Scenario 4: Modifica turni per assenza improvvisa di un Medico**
Attori Coinvolti	Sara Verdi (Operatore di Segreteria)
Descrizione / Flusso	Il Dott. Neri comunica alla segreteria un'assenza per malattia per l'intera giornata successiva. L'operatrice Sara Verdi accede alla sezione 'Gestione Turni e Agende Mediche', seleziona il profilo del Dott. Neri e imposta lo stato di indisponibilità per la data indicata. Il sistema inibisce nuove prenotazioni per quella giornata ed elenca a video le prenotazioni già presenti, permettendo all'operatrice di ricollocarle sul primo slot utile disponibile.

3.4.2. Use case model

Attori del Sistema

- **Utente Non Registrato (Visitatore):** Utente esterno che accede alla pagina pubblica del portale MediCare per registrarsi come Paziente o effettuare il login.
- **Paziente:** Utente finale registrato presso il centro medico. Può ricercare le disponibilità, prenotare visite, visualizzare o disdire i propri appuntamenti e consultare/scaricare i propri referti clinici.
- **Medico:** Professionista sanitario operante nel centro medico. Può consultare la propria agenda degli appuntamenti, visualizzare lo storico clinico dei pazienti assegnati e caricare i referti al termine delle visite.
- **Operatore di Segreteria:** Personale amministrativo del centro medico. Gestisce le anagrafiche di pazienti e medici, configura i turni e le agende mediche e amministra centralmente le prenotazioni (inserimenti manuali, spostamenti, disdette ed emergenze).

Diagramma dei Casi d'Uso (Use Case Diagram)



Specifica dei Casi d'Uso (Use Case Specifications)
Di seguito sono riportate le tabelle di specifica dettagliata per i casi d'uso del sistema MediCare, strutturate secondo il template ufficiale di Bruegge (Use case name, Participating actors, Entry condition, Flow of events, Exit condition, Quality requirements).

Caso d'Uso UC1: Registrazione Paziente

Use case name	**Registrazione Paziente**
Participating actors	Visitatore
Entry condition	L'attore Visitatore ha davanti la schermata 'Registrazione'. Il sistema è in attesa dell'inserimento dei dati.
Flow of events	1. L'attore Visitatore compila il modulo con i propri dati anagrafici e clicca il pulsante 'Registrati'.
	2. Il sistema valida il formato dei dati e l'univocità di email e codice fiscale nel database. 3. Il sistema salva il nuovo profilo Paziente e mostra la schermata con il messaggio di conferma registrazione.
Exceptions	Dati invalidi o già presenti. Campo: Email (Tipo: input testuale/email). Se l'email è già in uso, il sistema evoca il messaggio: "Indirizzo e-mail già registrato a sistema". L'attore Visitatore corregge il campo e riprova.
Exit condition	L'Utente (Paziente) è registrato a sistema e può procedere al login.
Quality Requirements	Il sistema deve garantire la cifratura della password a riposo (RNF13) ed eseguire i controlli di validazione in meno di 2 secondi (RNF6).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 1 (Schermata Registrazione)

Caso d'Uso UC 1.1: Registrazione Fallita

Participating actors	**Utente (Visitatore)**
Entry Condition	L'utente ha provato a registrarsi e l'email o il codice fiscale erano già presenti nel database.
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Indirizzo e-mail o Codice Fiscale già registrato a sistema" 2. Il sistema ripresenta all'utente la schermata di registrazione
Exit Condition	L'utente si trova sulla schermata di registrazione.

Caso d'Uso UC2: Autenticazione (Login)

Use case name	**Autenticazione (Login)**
Participating actors	Utente (Paziente, Medico, Operatore di Segreteria)
Entry condition	L'attore Utente ha davanti la schermata 'Login'. Il sistema è in attesa delle credenziali.
Flow of events	1. L'attore Utente inserisce la propria Email e Password e clicca il pulsante 'Accedi'. 2. Il sistema verifica la corrispondenza delle credenziali archiviate. 3. Il sistema identifica il ruolo (Paziente/Medico/Segreteria) e reindirizza l'attore Utente alla rispettiva Dashboard.
Exceptions	Credenziali errate. Campo: Password (Tipo: input testuale/password). Se la combinazione email/password non corrisponde, il sistema evoca il messaggio: "Credenziali non valide. Riprovare". L'attore Utente reinserisce i dati.
Exit condition	L'Utente è autenticato nel sistema con una sessione attiva.
Quality Requirements	Il sistema deve processare la verifica delle credenziali ed erogare la risposta in un massimo di 2 secondi (RNF6).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 2 (Schermata Login)

Caso d'Uso UC 2.1: Autenticazione Fallita

Participating actors	**Utente (Paziente, Medico, Operatore di Segreteria)**
Entry Condition	L'utente ha provato ad autenticarsi e le credenziali inserite non erano corrette.
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Credenziali non valide. Riprovare" 2. Il sistema ripresenta all'utente la schermata di autenticazione
Exit Condition	L'utente si trova sulla schermata di autenticazione.

Caso d'Uso UC3: Password Dimenticata

Use case name	**Password Dimenticata**
Participating actors	Visitatore
Entry condition	L'attore Visitatore ha davanti la schermata 'Recupero Password'. Il sistema è in attesa dell'indirizzo email.

Flow of events	1. L'attore Visitatore inserisce il proprio indirizzo Email e clicca il pulsante 'Invia Link di Recupero'. 2. Il sistema verifica l'esistenza dell'Email nel database utenti. 3. Il sistema genera un token sicuro, invia l'email con il link di ripristino e mostra un messaggio di successo a schermo.
Exceptions	Email non trovata. Campo: Email (Tipo: input testuale/email). Se l'indirizzo non è presente nel database, il sistema evoca il messaggio: "Nessun account associato a questo indirizzo email". L'attore Visitatore inserisce un indirizzo differente.
Exit condition	L'Utente riceve correttamente le istruzioni via posta elettronica per riottenere l'accesso al sistema.
Quality Requirements	Il sistema deve presentare i messaggi di errore chiaramente in lingua italiana (RNF2).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 3 (Schermata Recupero Password)

Caso d'Uso UC 3.1: Recupero Fallito

Participating actors	**Utente (Visitatore)**
Entry Condition	L'utente ha richiesto il recupero password inserendo una email non presente a sistema.
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Nessun account associato a questo indirizzo email" 2. Il sistema ripresenta all'utente la schermata di recupero password
Exit Condition	L'utente si trova sulla schermata di recupero password.

Caso d'Uso UC4: Gestione Profilo Personale

Use case name	**Gestione Profilo Personale**
Participating actors	Utente (Paziente, Medico, Operatore di Segreteria)
Entry condition	L'attore Utente ha davanti la schermata 'Il Mio Profilo'. Il sistema mostra i dati anagrafici e di contatto attuali.
Flow of events	1. L'attore Utente modifica i campi desiderati (es. Telefono, Indirizzo) e clicca il pulsante 'Salva Modifiche'. 2. Il sistema valida il nuovo formato dei dati inseriti. 3. Il sistema aggiorna il database e mostra un messaggio di salvataggio completato.

Exceptions	Formato telefono errato. Campo: Telefono (Tipo: input numerico). Se il numero non rispetta la lunghezza prevista, il sistema evoca il messaggio: "Formato numero di telefono non valido". L'attore Utente corregge il numero.
Exit condition	L'Utente ha i propri dati personali aggiornati nel sistema.
Quality Requirements	Il sistema deve validare la correttezza formale dei campi indicando l'errore specifico all'utente (RNF2).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 4 (Schermata Gestione Profilo)

Caso d'Uso UC 4.1: Modifica Fallita

Participating actors	**Utente (Paziente, Medico, Operatore di Segreteria)**
Entry Condition	L'utente ha inserito dati in un formato non valido durante la modifica del profilo.
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Formato non valido" 2. Il sistema ripresenta all'utente la schermata di modifica del profilo evidenziando il campo errato
Exit Condition	L'utente si trova sulla pagina del proprio profilo personale in modalità modifica.

Caso d'Uso UC5: Prenotazione Visita Medica

Use case name	**Prenotazione Visita Medica**
Participating actors	Utente (Paziente)
Entry condition	L'attore Utente (Paziente) ha davanti la schermata 'Prenota Visita'. Il sistema è in attesa dei criteri di ricerca.
Flow of events	1. L'attore Utente (Paziente) seleziona la branca specialistica e la data di interesse, poi clicca 'Cerca'. 2. Il sistema interroga il database e mostra l'elenco dei medici e degli slot orari disponibili. 3. L'attore Utente (Paziente) seleziona uno slot orario specifico e clicca 'Conferma Prenotazione'. 4. Il sistema salva l'appuntamento, aggiorna lo stato dello slot in 'Occupato' e mostra la ricevuta di conferma.
Exceptions	Slot occupato in concorrenza. Campo: SlotOrario (Tipo: pulsante di selezione). Se lo slot è stato prenotato da un altro utente un istante prima, il sistema evoca il messaggio: "Slot orario non più disponibile. Selezionare un altro orario". L'attore Utente (Paziente) seleiona un nuovo slot.
Exit condition	L'Utente (Paziente) ha una nuova prenotazione attiva registrata a sistema.

Quality Requirements	La prenotazione deve completarsi in meno di 4 click (RNF1) e il sistema deve gestire la concorrenza garantendo integrità in caso di prenotazioni simultanee (RNF4).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 5 (Schermata Ricerca e Prenotazione)

Caso d'Uso UC 5.1: Prenotazione Fallita

Participating actors	**Utente (Paziente)**
Entry Condition	L'utente ha tentato di prenotare uno slot orario che è stato appena occupato da un'altra transazione concorrente.
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Slot orario non più disponibile" 2. Il sistema ripresenta all'utente l'elenco aggiornato degli slot disponibili
Exit Condition	L'utente si trova sulla schermata di ricerca disponibilità.

Caso d'Uso UC6: Disdetta Prenotazione da parte del Paziente

Use case name	**Disdetta Prenotazione da parte del Paziente**
Participating actors	Utente (Paziente)
Entry condition	L'attore Utente (Paziente) ha davanti la schermata 'I Miei Appuntamenti'. Il sistema mostra la lista delle visite future.
Flow of events	1. L'attore Utente (Paziente) seleziona un appuntamento attivo e clicca il pulsante 'Disdici Prenotazione'. 2. Il sistema verifica che manchino più di 24 ore all'orario della visita. 3. Il sistema annulla l'appuntamento, libera lo slot nell'agenda del medico e mostra la conferma dell'operazione.
Exceptions	Disdetta tardiva. Campo: Appuntamento (Tipo: elemento della lista). Se mancano meno di 24 ore, il sistema evoca il messaggio: "Impossibile disdire online a meno di 24 ore dalla visita. Contattare la segreteria". L'attore Utente (Paziente) chiude l'avviso.
Exit condition	L'Utente (Paziente) non ha più l'appuntamento attivo e lo slot torna libero per altri pazienti.
Quality Requirements	Il sistema deve garantire la consistenza dei dati, ripristinando la disponibilità dello slot per altre prenotazioni in real-time (RNF4).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 6 (Schermata Disdetta)

Caso d'Uso UC 6.1: Disdetta tardiva

Participating actors	Utente (Paziente)
Entry Condition	L'utente ha tentato di disdire un appuntamento a meno di 24 ore dall'orario previsto per la visita.
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Impossibile disdire online a meno di 24 ore dalla visita. Contattare la segreteria" 2. Il sistema annulla l'operazione e ripresenta all'utente l'elenco dei propri appuntamenti
Exit Condition	L'utente si trova sull'elenco dei propri appuntamenti attivi senza alcuna modifica.

Caso d'Uso UC7: Consultazione e Download Referti

Use case name	Consultazione e Download Referti
Participating actors	Utente (Paziente)
Entry condition	L'attore Utente (Paziente) ha davanti la schermata 'I Miei Referti'. Il sistema ha recuperato la lista delle visite completate.
Flow of events	1. L'attore Utente (Paziente) individua il referto di interesse e clicca il pulsante 'Scarica PDF'. 2. Il sistema recupera i dati del referto dal database e genera il file PDF al volo. 3. Il sistema avvia il download del file sul dispositivo dell'attore Utente (Paziente).
Exceptions	Referto non ancora disponibile. Campo: BottoneDownload (Tipo: pulsante inattivo). Se il medico non ha ancora firmato il referto, il sistema evoca il messaggio: "Referto in fase di elaborazione, riprovare più tardi". L'attore Utente (Paziente) torna alla dashboard.
Exit condition	L'Utente (Paziente) ottiene una copia digitale del proprio referto clinico.
Quality Requirements	L'operazione deve avvenire nel pieno rispetto della privacy, assicurando che l'utente acceda ai soli referti di sua competenza (RNF12).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 7 (Schermata Download Referti)

Caso d'Uso UC 7.1: Referto in elaborazione

Participating actors	Utente (Paziente)
Entry Condition	L'utente ha richiesto il download di un referto clinico che non è ancora stato completato e firmato dal medico responsabile.
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio "Referto in fase di elaborazione, riprovare più tardi" 2. Il sistema ripresenta all'utente l'elenco delle proprie visite completate

Exit Condition	L'utente si trova sull'elenco delle proprie visite.

Caso d'Uso UC8: Consultazione Agenda Medica

Use case name	**Consultazione Agenda Medica**
Participating actors	Utente (Medico)
Entry condition	L'attore Utente (Medico) ha davanti la schermata 'La Mia Agenda'. Il sistema mostra il calendario odierno.
Flow of events	1. L'attore Utente (Medico) seleziona una data differente tramite il calendario e clicca 'Visualizza'.
	2. Il sistema interroga il database per recuperare gli appuntamenti della giornata selezionata. 3. Il sistema aggiorna l'interfaccia mostrando gli orari, i nomi dei pazienti prenotati e lo stato di ciascuna visita.
Exceptions	Nessun appuntamento. Campo: DataCalendario (Tipo: input data). Se non ci sono visite per la data scelta, il sistema evoca il messaggio: "Nessun appuntamento programmato per la data selezionata". L'attore Utente (Medico) visualizza un'agenda vuota.
Exit condition	L'Utente (Medico) visualizza l'elenco completo dei propri impegni lavorativi per la data indicata.
Quality Requirements	Il sistema deve restituire la visualizzazione dell'agenda giornaliera entro un tempo di risposta massimo di 2 secondi (RNF6)
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 8 (Schermata Agenda Medico)

Caso d'Uso UC 8.1: Nessun appuntamento

Participating actors	**Utente (Medico)**
Entry Condition	L'utente ha richiesto di visualizzare l'agenda in una giornata in cui non vi sono pazienti prenotati.
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio "Nessun appuntamento in questa data" 2. Il sistema presenta un'agenda giornaliera vuota per la data selezionata
Exit Condition	L'utente visualizza l'agenda giornaliera priva di slot occupati.

Caso d'Uso UC9: Inserimento Referto Clinico

Use case name	**Inserimento Referto Clinico**
Participating actors	Utente (Medico)

Entry condition	L'attore Utente (Medico) ha davanti la schermata 'Compila Referto' per un appuntamento specifico. Il sistema è in attesa del testo clinico.
Flow of events	1. L'attore Utente (Medico) inserisce le osservazioni cliniche e la diagnosi nell'editor di testo, quindi clicca 'Salva e Pubblica Referto'. 2. Il sistema valida la compilazione dei campi obbligatori. 3. Il sistema archivia il referto nel database, cambia lo stato della visita in 'Completata' e mostra un avviso di successo.
Exceptions	Campi obbligatori mancanti. Campo: Diagnosi (Tipo: area di testo). Se il campo della diagnosi è vuoto, il sistema evoca il messaggio: "Il campo Diagnosi è obbligatorio per pubblicare il referto". L'attore Utente (Medico) compila il campo mancante.
Exit condition	L'Utente (Medico) ha concluso la pratica e il documento è reso disponibile al paziente corrispondente.
Quality Requirements	Il completamento del salvataggio e del cambio di stato della visita deve avvenire in meno di 3 secondi (RNF7).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 9 (Schermata Inserimento Referto)

Caso d'Uso UC 9.1: Inserimento Fallito

Participating actors	**Utente (Medico)**
Entry Condition	L'utente ha tentato di salvare un referto senza aver compilato i campi testuali obbligatori (es. Diagnosi).
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Il campo Diagnosi è obbligatorio" 2. Il sistema ripresenta all'utente la form di compilazione referto evidenziando i campi mancanti
Exit Condition	L'utente si trova sulla pagina di inserimento referto in attesa di compilazione.

Caso d'Uso UC10: Consultazione Storico Clinico Paziente

Use case name	**Consultazione Storico Clinico Paziente**
Participating actors	Utente (Medico)
Entry condition	L'attore Utente (Medico) ha davanti la scheda di un appuntamento e clicca su 'Mostra Storico Paziente'. Il sistema è in caricamento.

Flow of events	1. L'attore Utente (Medico) seleziona la voce 'Storico Clinico' per il paziente in esame. 2. Il sistema ricerca nel database tutti i referti pregressi associati al codice fiscale del paziente. 3. Il sistema mostra a schermo l'elenco cronologico delle visite passate. 4. L'attore Utente (Medico) clicca su un referto per leggerne il dettaglio testuale. 5. Il sistema apre un riquadro con le note cliniche selezionate.
Exceptions	Paziente senza storico. Campo: Storico (Tipo: sezione dati). Se è la prima visita assoluta del paziente, il sistema evoca il messaggio: "Nessun referto pregresso disponibile per questo paziente". L'attore Utente (Medico) chiude la schermata.
Exit condition	L'Utente (Medico) ha ottenuto l'accesso alle informazioni cliniche pregresse per formulare una diagnosi informata.
Quality Requirements	Il sistema deve rispettare il principio del minimo privilegio, garantendo la visibilità dello storico esclusivamente al personale medico autorizzato per quel paziente (RNF12).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 10 (Schermata Storico Paziente)

Caso d'Uso UC 10.1: Storico Vuoto

Attore	**Medico**
Entry Condition	L'utente ricerca lo storico di un paziente che sta effettuando la sua prima visita presso il centro.
Flusso di eventi	Il sistema mostra il messaggio "Nessun referto pregresso disponibile per questo paziente" Il sistema presenta una cronologia vuota a schermo
Exit Condition	L'utente si trova sulla pagina dello storico clinico (vuota).

Caso d'Uso UC11: Gestione Prenotazioni in Segreteria

Use case name	**Gestione Prenotazioni in Segreteria**
Participating actors	Utente (Operatore di Segreteria)
Entry condition	L'attore Utente (Operatore di Segreteria) ha davanti la schermata 'Gestione Globale Appuntamenti'. Il sistema mostra la tabella delle visite della giornata.

Flow of events	1. L'attore Utente (Operatore di Segreteria) cerca un paziente per Codice Fiscale, seleziona un appuntamento attivo e clicca 'Annulla d'Ufficio'. 2. Il sistema disattiva il controllo del limite delle 24 ore (privilegio segreteria) e chiede conferma. 3. L'attore Utente (Operatore di Segreteria) clicca 'Conferma Annullamento'. 4. Il sistema libera lo slot, aggiorna il database e mostra la tabella sincronizzata.
Exceptions	Codice fiscale non trovato. Campo: CercaPaziente (Tipo: input testuale). Se il paziente non esiste nel database, il sistema evoca il messaggio: "Paziente non trovato a sistema". L'attore Utente (Operatore di Segreteria) inserisce una nuova chiave di ricerca.
Exit condition	L'Utente (Operatore di Segreteria) ha forzato con successo la modifica dello stato di una prenotazione.
Quality Requirements	Il sistema deve garantire disponibilità in alta operatività per la gestione delle emergenze di segreteria, in linea con l'uptime del 99,5% (RNF5).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 11 (Schermata Segreteria Prenotazioni)

Caso d'Uso UC11.1: Annulla operazione di segreteria

Attore	Operatore di Segreteria
Entry Condition	L'utente ha selezionato l'annullamento d'ufficio di un appuntamento ma decide di non confermare al prompt del sistema.
Flusso di eventi	1. L'utente seleziona la funzionalità di annullamento o annulla il prompt di conferma 2. Il sistema scarta la richiesta senza apportare modifiche e reindirizza l'utente all'elenco globale delle prenotazioni
Exit Condition	L'utente si trova sull'elenco globale delle prenotazioni e lo stato dell'appuntamento è invariato.

Caso d'Uso UC12: Gestione Turni e Agende Mediche

Use case name	**Gestione Turni e Agende Mediche**
Participating actors	Utente (Operatore di Segreteria)
Entry condition	L'attore Utente (Operatore di Segreteria) ha davanti la schermata 'Configurazione Turni'. Il sistema è in attesa degli orari.

Flow of events	1. L'attore Utente (Operatore di Segreteria) seleziona un Medico, inserisce la Data, l'Ora di Inizio e l'Ora di Fine turno, quindi clicca 'Genera Slot'. 2. Il sistema valida la congruenza logica degli orari inseriti (Inizio precedente a Fine). 3. Il sistema calcola e inserisce nel database gli slot prenotabili per la fascia oraria indicata, mostrando un messaggio di riepilogo.
Exceptions	Orari incoerenti. Campo: OraFine (Tipo: input time/orario). Se l'Ora di Fine inserita è uguale o precedente all'Ora di Inizio, il sistema evoca il messaggio: "L'orario di fine turno non può precedere o coincidere con l'orario di inizio". L'attore Utente (Operatore di Segreteria) corregge la fascia oraria.
Exit condition	L'Utente (Operatore di Segreteria) ha aggiornato il calendario disponibilità, rendendo gli slot visibili ai pazienti.
Quality Requirements	Il sistema deve consentire l'aggiunta di turni anche a fronte dell'inserimento di nuove branche specialistiche senza interruzione di servizio (RNF8).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 12 (Schermata Configurazione Turni)

Caso d'Uso UC 12.1: Generazione fallita

Participating actors	**Utente (Operatore di Segreteria)**
Entry Condition	L'utente ha inserito orari di inizio e fine turno incoerenti (es. ora di fine precedente all'ora di inizio).
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio di errore "L'orario di fine turno deve essere successivo all'orario di inizio" 2. Il sistema ripresenta all'utente la form di configurazione dei turni evidenziando il campo orario errato
Exit Condition	L'utente si trova sulla schermata di configurazione turni in attesa di inserimento valido.

Caso d'Uso UC13: Registrazione Anagrafica Utenti

Use case name	**Registrazione Anagrafica Utenti**
Participating actors	Utente (Operatore di Segreteria)

Entry condition	L'attore Utente (Operatore di Segreteria) ha davanti la schermata 'Nuova Anagrafica'. Il sistema mostra un modulo vuoto.
Flow of events	1. L'attore Utente (Operatore di Segreteria) seleziona il ruolo 'Medico', compila i dati anagrafici e la branca specialistica, e clicca 'Registra Utente'. 2. Il sistema verifica l'univocità del Codice Fiscale. 3. Il sistema salva il nuovo account Medico, genera una password temporanea e mostra i dati di primo accesso a schermo.
Exceptions	Codice fiscale duplicato. Campo: CodiceFiscale (Tipo: input testuale). Se l'utente è già presente, il sistema evoca il messaggio: "Utente già censito nell'anagrafica di sistema". L'attore Utente (Operatore di Segreteria) annulla l'operazione.
Exit condition	L'Utente (Operatore di Segreteria) ha censito correttamente un nuovo professionista o paziente nel database centrale.
Quality Requirements	Il sistema deve informare chiaramente della mancata registrazione in caso di errore mediante messaggi descrittivi a video (RNF2).
Mockup di riferimento	MOCKUP CASO D'USO 13 (Schermata Nuova Anagrafica)

Caso d'Uso UC 13.1: Utente già censito

Participating actors	**Utente (Operatore di Segreteria)**
Entry Condition	L'utente tenta di salvare l'anagrafica di un Medico o Paziente inserendo un Codice Fiscale già presente a sistema.
Flow of events	1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Utente già censito nell'anagrafica di sistema" 2. Il sistema ripresenta all'utente la schermata Nuova Anagrafica
Exit Condition	L'utente si trova sulla schermata Nuova Anagrafica.

Caso d'Uso UC 13.2: Annulla inserimento anagrafica

Participating actors	**Utente (Operatore di Segreteria)**
Entry Condition	L'utente sta compilando i dati per una nuova anagrafica e decide di annullare l'operazione.
Flow of events	1. L'utente seleziona la funzionalità di annullamento dell'operazione 2. Il sistema scarta i dati inseriti nel form e reindirizza l'utente alla dashboard della segreteria
Exit Condition	L'utente si trova sulla propria dashboard e nessuna anagrafica è stata creata.

3.4.3. Obiect model

3.4.4. Dynamic model

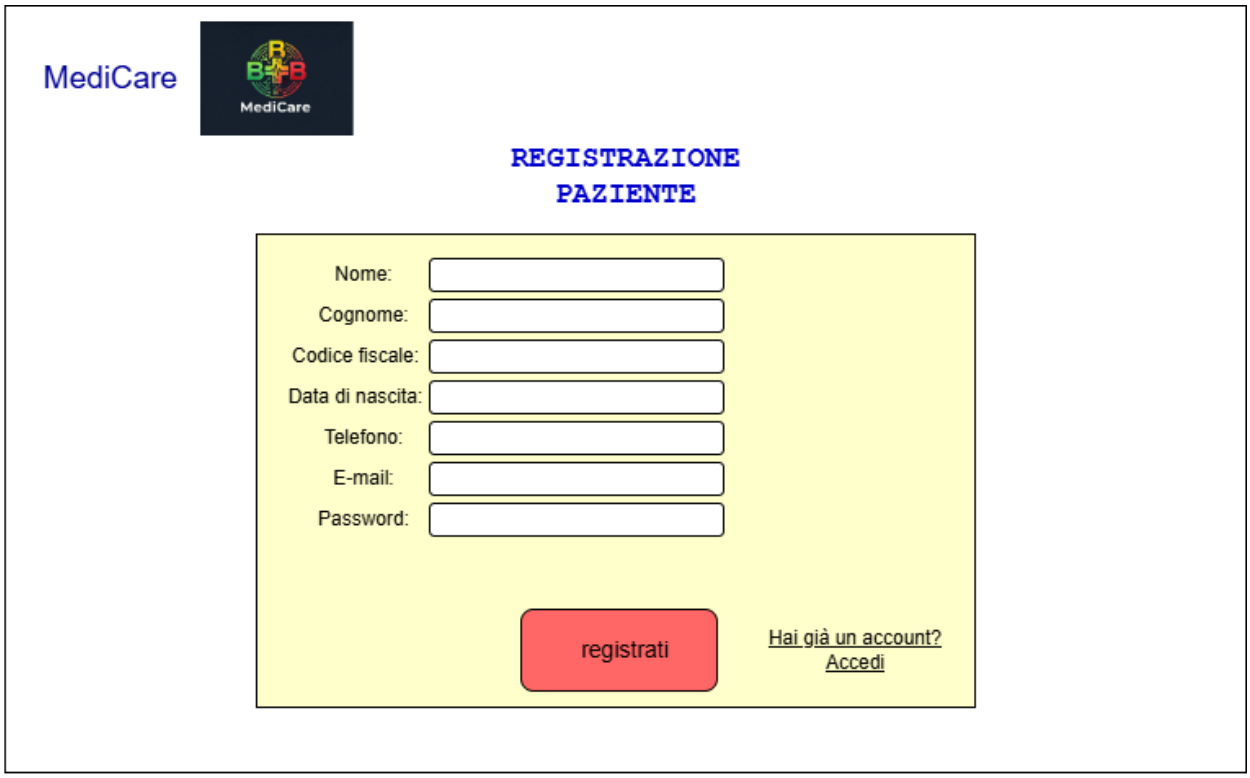
3.4.5. User interface navigational paths and screen mock-ups

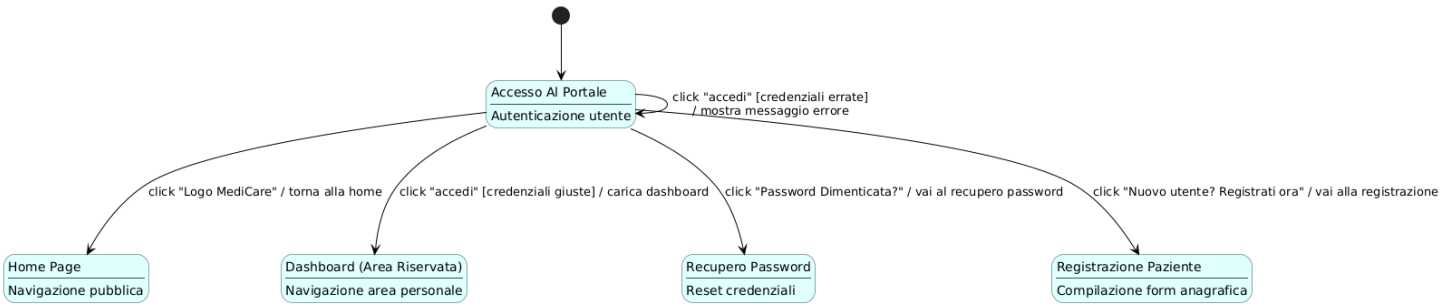
Il flusso di navigazione tra le schermate principali del sistema è formalizzato mediante diagrammi di stati (*UML Statechart Diagrams*), strutturato attorno alle tre viste cardine del portale:

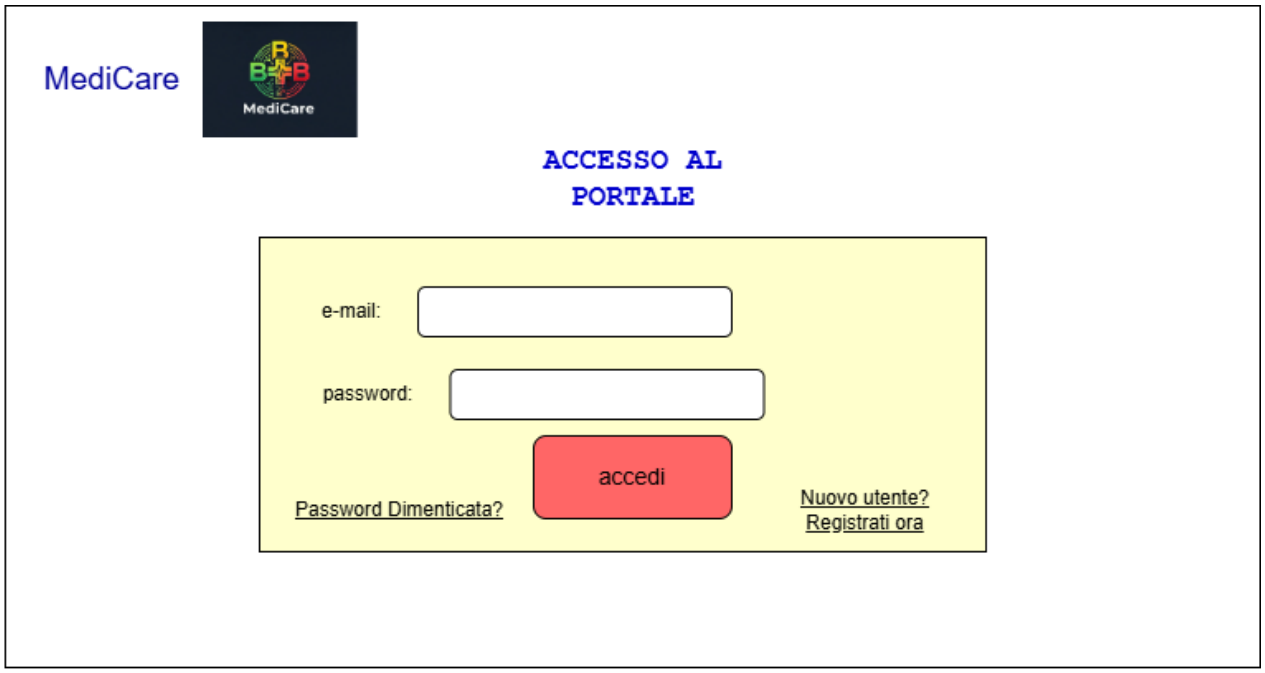
1. **Registrazione Paziente (Rif. UC1):** Costituisce la schermata di onboarding per i nuovi utenti. Dalla schermata è possibile:
    - Compilare il modulo con i dati anagrafici e di contatto; la conferma con dati validi crea l'account e rimanda al login, mentre la presenza di errori di validazione o dati duplicati trattiene l'utente sulla vista visualizzando l'apposita notifica.
    - Selezionare il link *Hai già un account? Accedi* per transitare direttamente alla schermata di accesso.
    - Cliccare sul logo *MediCare* nell'header per fare ritorno alla Home Page pubblica.
2. **Accesso al Portale (Rif. UC2, UC3):** Rappresenta il punto di autenticazione profilato per gli utenti registrati. Da questa vista l'utente può:
    - Inserire le proprie credenziali (e-mail e password); se corrette consentono l'accesso alla dashboard riservata, mentre credenziali errate mantengono l'utente sulla schermata corrente evocando il messaggio di errore.
    - Accedere al form di *Recupero Password* tramite il link dedicato in caso di credenziali smarrite.
    - Raggiungere la schermata di *Registrazione Paziente* selezionando il collegamento *Nuovo utente? Registrati ora*.
    - Cliccare sul logo *MediCare* per rientrare nella Home Page.
3. **Prenotazione Visita Medica (Rif. UC5):** Costituisce l'interfaccia operativa con cui il paziente ricerca e prenota le prestazioni specialistiche. Tramite questa schermata è possibile:
    - Impostare la branca specialistica e la data di preferenza; il pulsante *Cerca* aggiorna la tabella sottostante con l'elenco dei medici e degli slot disponibili senza cambiare pagina.
    - Selezionare lo slot orario desiderato cliccando su *Conferma Prenotazione* per avanzare alla schermata di riepilogo dell'appuntamento.

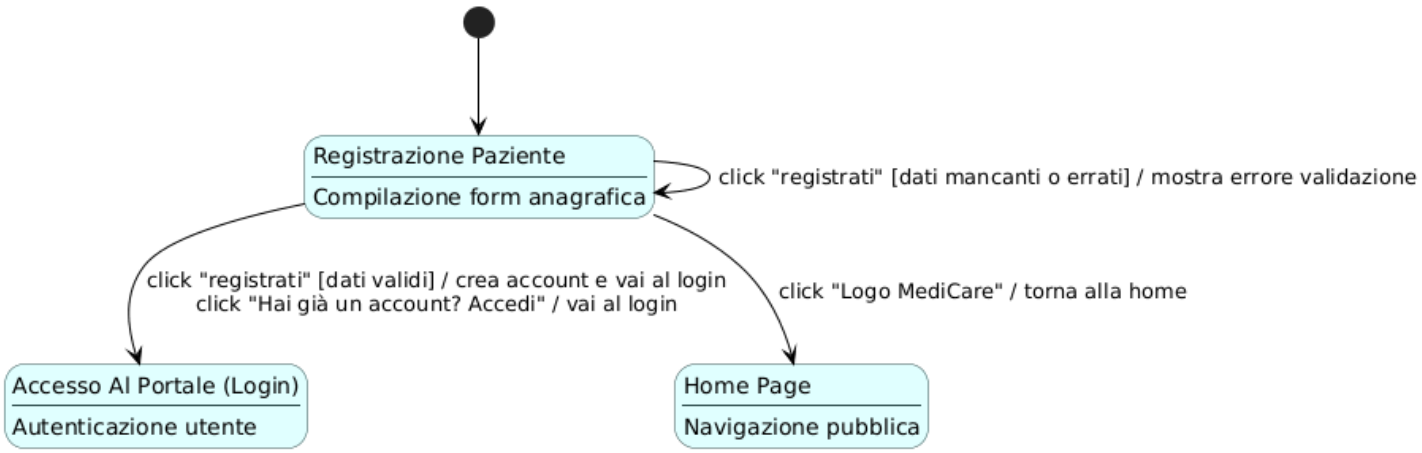
- Utilizzare i comandi dell'header superiore per consultare *I Miei Referti*, accedere a *Il Mio Profilo*, tornare alla dashboard tramite il logo o terminare la sessione di lavoro con il link *Esci*.

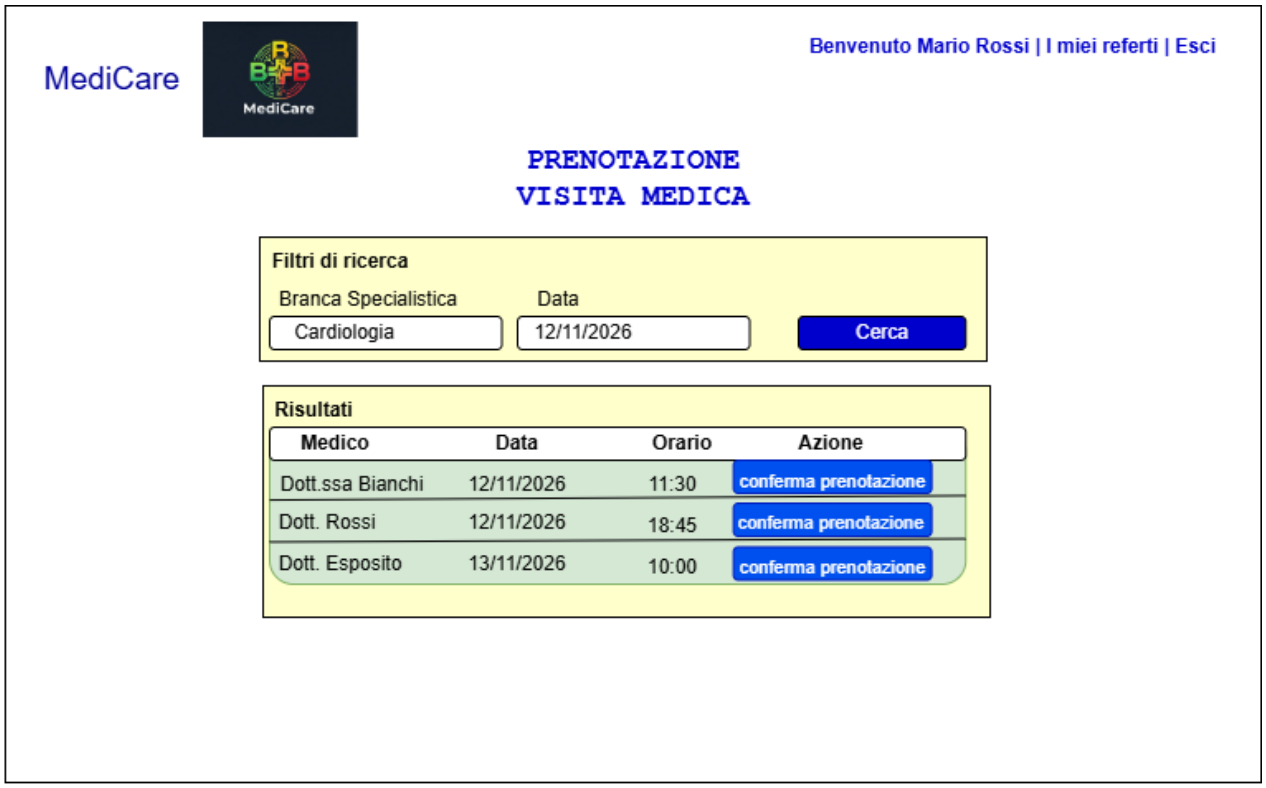
Di seguito vengono riportati i singoli diagrammi di navigazione (*Navigational Path*), ciascuno affiancato dal rispettivo mock-up grafico di riferimento.

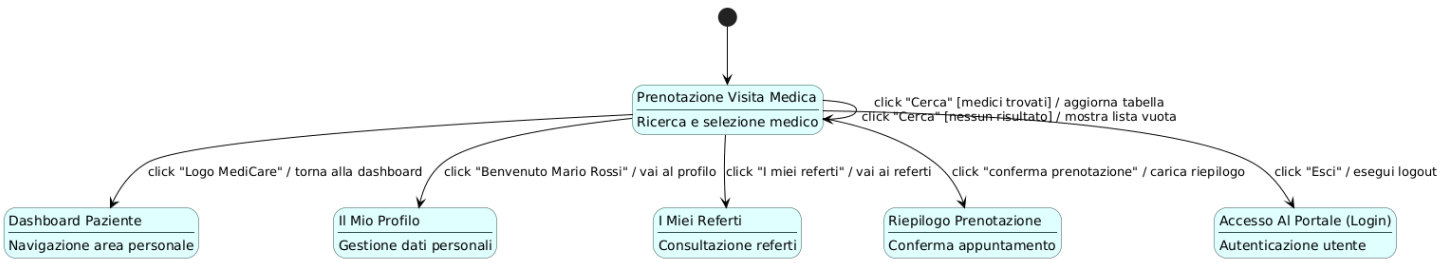





MediCare
MediCare
ACCESSO AL PORTALE
e-mail:
password:
accedi
Password Dimenticata?
Nuovo utente?
Registrati ora


Registrazione Paziente
Compilazione form anagrafica
click "registrati" [dati mancanti o errati] / mostra errore validazione
click "registrati" [dati validi] / crea account e vai al login
click "Hai già un account? Accedi" / vai al login
click "Logo MediCare" / torna alla home
Accesso Al Portale (Login)
Autenticazione utente
Home Page
Navigazione pubblica





4. Glossary

Termine	Definizione nel Dominio MediCare
Agenda Medica	Calendario personale di un Medico contenente i turni di servizio e l'elenco delle visite prenotate dai pazienti.
Branca Specialistica	Settore medico specifico (es. Cardiologia, Ortopedia, Dermatologia) a cui afferisce ciascun Medico del poliambulatorio.

Medico	Professionista sanitario abilitato che svolge visite specialistiche presso il centro medico ed emette i relativi referti.
Operatore di Segreteria	Addetto amministrativo del centro medico incaricato della gestione di anagrafiche, turni medici e prenotazioni.
Overbooking	Condizione di errore in cui due o più pazienti risultano prenotati nel medesimo slot orario con lo stesso Medico.
Paziente	Utente finale che usufruisce delle prestazioni sanitarie erogate dal centro medico poliambulatoriale.
Prenotazione (Appuntamento)	Associazione formale tra un Paziente, un Medico e uno specifico Slot Orario per l'erogazione di una visita specialistica.
Referto Clinico	Documento medico ufficiale redatto dal Medico al termine di una visita, riportante esito diagnostico, note cliniche e prescrizioni.
Slot Orario	Intervallo temporale elementare (es. 30 minuti) all'interno del turno di un Medico che può assumere stato 'Libero', 'Occupato' o 'Indisponibile'.